A07 怎样知道这次修改真的修好了？

A07利用A06可导入的函数固定行为要求；A09补运行环境证据，A13把验证延伸到完整文件处理。

9:30 按规则应为 570，函数却返回 540：先解释这份差异，再让 assert 固定要求、pytest 重复调用；修复后重跑原例，不靠改预期换取通过。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

独立预期 —写成检查条件→ **固定预期并核对（assert）**

改错时不能仅为变绿而把预期改成当前错误输出。

主动制造失败（raise） —由预期失败验证→ **核对预期异常（pytest.raises）**

合法拒绝也是函数承诺；测试应验证拒绝类型而非要求每次调用成功。

最小复现 —提供观察入口→ **暂停观察执行（breakpoint / step）**

观察的对象应仍保留原失败，暂停后先确认位置再读值。

边界与区分案例 —共同保护旧行为→ **回归检查**

只保留刚失败的一个案例，会漏掉硬编码结果等新错误。

重复运行并发现测试（pytest） —运行含断言的测试→ **固定预期并核对（assert）**

assert本身能检查条件，并非由pytest激活；pytest负责收集、调用与报告。

失败位置报告（traceback） —差异引导定位→ **最小复现**

9:30实际540、预期570时，先保留这次调用，再看分钟为何没有进入计算。

同章续图：运行记录与辅助工具。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A07 怎样知道这次修改真的修好了？

A07利用A06可导入的函数固定行为要求；A09补运行环境证据，A13把验证延伸到完整文件处理。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

行为预期、故障定位与回归

运行记录与辅助工具

- **诊断日志**
  用时间、运行标识、阶段与错误类别找回某次执行；只记录必要信息，不无差别保存私密输入。
- **格式与静态诊断**
  整理写法或发现部分可疑代码，能力受工具配置限制；没有红线不能替代实际行为测试。